Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación y reducción
- Interpretar la solución como el punto de corte de dos rectas
- Plantear problemas cotidianos con dos incógnitas

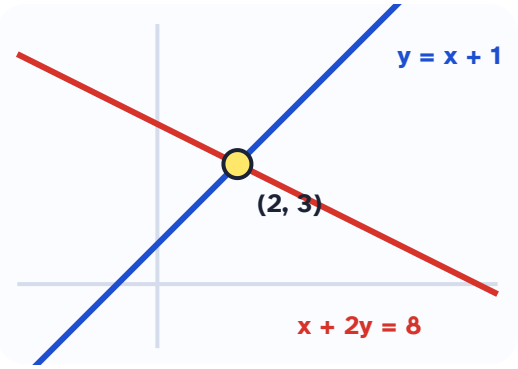
Para pensar

En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

Explicación

Qué es un sistema

Es un grupo de ecuaciones que se cumplen **a la vez**. La solución es el par (x, y) que satisface todas. Cada ecuación lineal es una recta, y la solución es el punto donde se cortan.

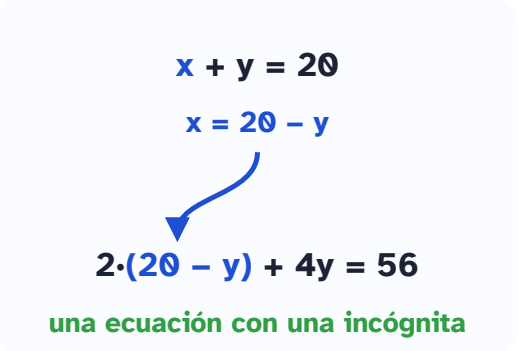


Sustitución

Despeja una incógnita en una ecuación y sustitúyela en la otra. Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1.

$$x + y = 20 \rightarrow x = 20 - y$$

$$2(20 - y) + 4y = 56 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow y = 8,\ x = 12$$



Igualación y reducción

Igualación: despeja la misma incógnita en las dos y iguala los resultados.
Reducción: multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga coeficientes

opuestos y súmalas para que desaparezca.

$$(-2)\cdot(x + y = 20) \rightarrow -2x - 2y = -40 \;+\; 2x + 4y = 56 \rightarrow 2y = 16$$

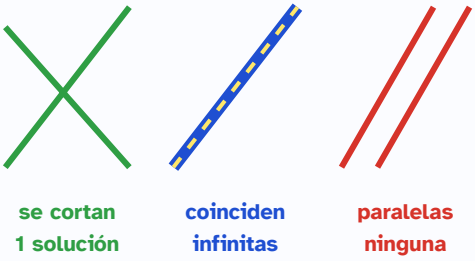
$$\begin{array}{rl} & \cancel{-2x} - 2y = -40 \\ + & \cancel{2x} + 4y = 56 \\ \hline & 2y = 16 \end{array}$$

los términos opuestos se anulan

Tipos de sistemas

Según cómo sean las rectas:

- **Compatible determinado**: se cortan en un punto, una solución.
- **Compatible indeterminado**: son la misma recta, infinitas soluciones.
- **Incompatible**: son paralelas, ninguna solución.



Tres métodos, la misma solución

SUSTITUCIÓN

despeja y mete

Conviene si una incógnita lleva coeficiente 1.

IGUALACIÓN

despeja la misma letra

Conviene si es fácil despejar la misma incógnita en las dos.

REDUCCIÓN

multiplica y suma

Conviene si los coeficientes son múltiplos.

Practica

1. **La solución de x + y = 10, x – y = 2 es...**

   A) (6, 4)

   B) (4, 6)

   C) (8, 2)

2. **En el sistema y = 3x, x + y = 8, ¿cuánto vale x?**

   A) 2

   B) 6

   C) 8/3

3. **Dos rectas paralelas forman un sistema...**

   A) con una solución

   B) sin solución

   C) con infinitas

4. **2 bocadillos y 1 refresco cuestan 7 €; 1 bocadillo y 1 refresco, 4,5 €. ¿Cuánto cuesta un bocadillo?**

   A) 2,5 €

   B) 2 €

   C) 3 €

5. **¿Qué método despeja la misma incógnita en las dos ecuaciones?**

   A) Sustitución

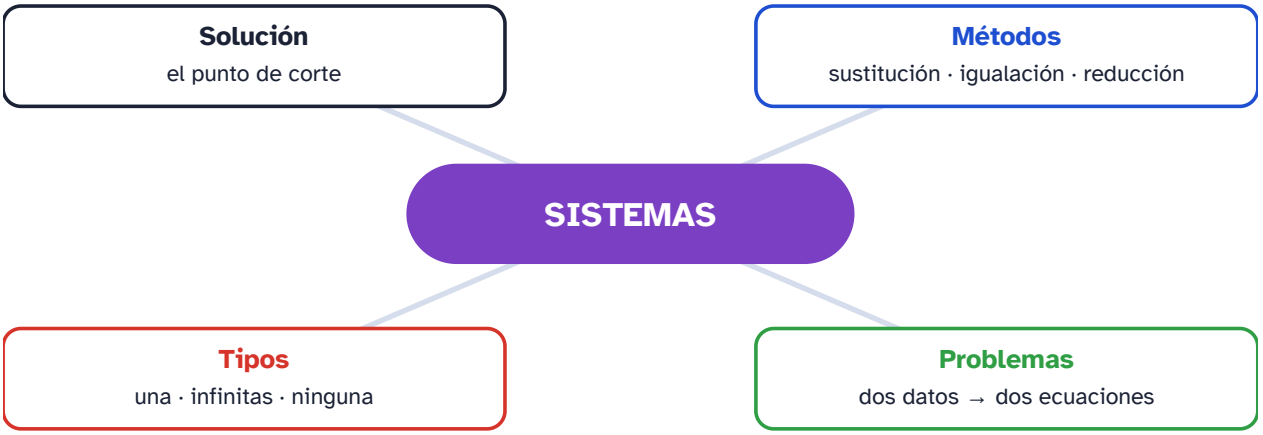
   B) Igualación

   C) Reducción

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la solución de un sistema; Cómo funcionan los tres métodos; Cuándo un sistema no tiene solución; Cómo plantear un problema con dos incógnitas.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales?

El punto donde se cortan las dos rectas.

Método de reducción

Multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

Sistema incompatible

No tiene solución: rectas paralelas.

Sistema compatible indeterminado

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

¿Qué método suele usarse en los no lineales?

Sustitución.

Soluciones

1. **A)** Sumando: $2x = 12 \rightarrow x = 6$, $y = 4$.
2. **A)** $x + 3x = 8 \rightarrow x = 2$.
3. **B)** No se cortan.
4. **A)** Restando ecuaciones: 1 bocadillo = 2,5 €.
5. **B)** Igualación: se despeja la misma letra y se igualan.